

Examen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 1e zittijd 2024-2025

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Bereken

$$\frac{1}{i} - \frac{2}{i-1} + \frac{3}{i+2} - \frac{1}{2i+1}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. Maak de Euclidische deling

$$(iz^4 + 3iz^3 - (6 - 2i)z^2 - (11 - 3i)z + 5 - 6i) \div (z^2 + 2z + i)$$

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$2^{\frac{x}{2}} - 3^{\frac{x}{2}-1} = 2^{\frac{x}{2}-1}$$

/10

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 1}{3x^3 - 5x^2 + x + 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{x (\sin 2x + \sin 4x)}$

/10

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3x + 1}{x + 1} \right)^{\frac{1}{x}}$

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{x}}{\ln x}}$$

In het uiteindelijke antwoord mogen geen breuken binnen breuken meer staan.

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = \frac{3}{2} + \cos^2 2\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{4x^2 - 2x - 4}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_{0+}^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Schets de parameterkromme met parametervergelijking

$$\begin{cases} x(t) = 2t^2 - 1 \\ y(t) = t^3 - 4t \end{cases}$$

en bereken (a) de oppervlakte en (b) het omwentelingsvolume van de lus (er is maar één lus, dus het kan niet missen!). Gebruik zo veel mogelijk de symmetrie van de tekening, en let op de oriëntatie!

11. Onderzoek de convergentie of divergentie van de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} e^{-\sqrt{n^3}}$$

/10

12. Bereken de fourierreeks van $f(x) = x \sin x$

/10

13. Bereken van de functie

$$f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

in het punt $(3, -4, 12)$ de richtingsafgeleide in de richting $(-2, 1, 3)$.

/10

14. Bepaal van de functie van twee veranderlijken

$$f(x, y) = 4x^3 + 12x^2 + 9x + y^3 - 3y^2 + 8$$

de kritieke punten, en ga na of de functie in die punten een extremum bereikt.

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

/140

$\Rightarrow$ /60

Oplossingen:

1. Bereken

$$\frac{1}{i} - \frac{2}{i-1} + \frac{3}{i+2} - \frac{1}{2i+1}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

$$\frac{1}{i} - \frac{2}{i-1} + \frac{3}{i+2} - \frac{1}{2i+1} = -i + (1+i) + \left(\frac{6}{5} - \frac{3}{5}i\right) - \frac{1}{5} + \frac{2}{5}i = 2 - \frac{1}{5}i$$

2. Maak de Euclidische deling

$$(iz^4 + 3iz^3 - (6-2i)z^2 - (11-3i)z + 5-6i) \div (z^2 + 2z + i)$$

$\begin{array}{r} iz^4 + 3iz^3 + (-6+2i)z^2 + (-11+3i)z + 5-6i \\ -(iz^4 + 2iz^3 - z^2) \\ \hline iz^3 + (-5+2i)z^2 + (-11+3i)z \\ -(iz^3 + 2iz^2 - z) \\ \hline -5z^2 + (-10+3i)z + 5-6i \\ -(-5z^2 - 10z - 5i) \\ \hline 3iz + 5-i \end{array}$	$\begin{array}{r} z^2 + 2z + i \\ iz^2 + iz - 5 \end{array}$
---	--

$$\Rightarrow Q(z) = (iz^2 + iz - 5) \text{ en } R(z) = 3iz + 5 - i$$

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$2^{\frac{x}{2}} - 3^{\frac{x}{2}-1} = 2^{\frac{x}{2}-1}$$

$$\Leftrightarrow 2^{\frac{x}{2}} - 2^{\frac{x}{2}-1} = 3^{\frac{x}{2}-1}$$

$$\Leftrightarrow 2^{\frac{x}{2}} - \frac{1}{2} \cdot 2^{\frac{x}{2}} = 3^{\frac{x}{2}-1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 2^{\frac{x}{2}} = 3^{\frac{x}{2}-1}$$

$$\Leftrightarrow 2^{\frac{x}{2}-1} = 3^{\frac{x}{2}-1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{x} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

FEEDBACK: Voor trial en error krijgt u geen punten, zelfs al is het juist.

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 1}{3x^3 - 5x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(2x-1)}{(x-1)^2(3x+1)} = \frac{1}{4}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{x(\sin 2x + \sin 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin^2 x}{2x \sin 3x \cos x} \\ = - \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \frac{x}{3x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = -\frac{1}{3}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3x+1}{x+1} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x}{x+1} \right)^{\frac{1}{x}} \\ = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x}{x+1} \right)^{\frac{x+1}{2x}} \right)^{\frac{2x}{x+1} \cdot \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x+1} \cdot \frac{1}{x}} = e^2$$

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{x}}{\ln x}}$$

In het uiteindelijke antwoord mogen geen breuken binnen breuken meer staan.

$$f(x) = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{x}}{\ln x}} = \frac{\ln x}{\ln x + \sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x(\ln x + \sqrt{x})} - (\ln x) \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\ln x + \sqrt{x})^2} = \frac{2 - \ln x}{2\sqrt{x}(\ln x + \sqrt{x})^2}$$

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r(\theta) = \frac{3}{2} + \cos^2 2\theta$$

en maak hier een tekening van.

- $r(\theta) = \frac{3}{2} + \cos^2 2\theta = 2 + \frac{1}{2} \cos 4\theta$

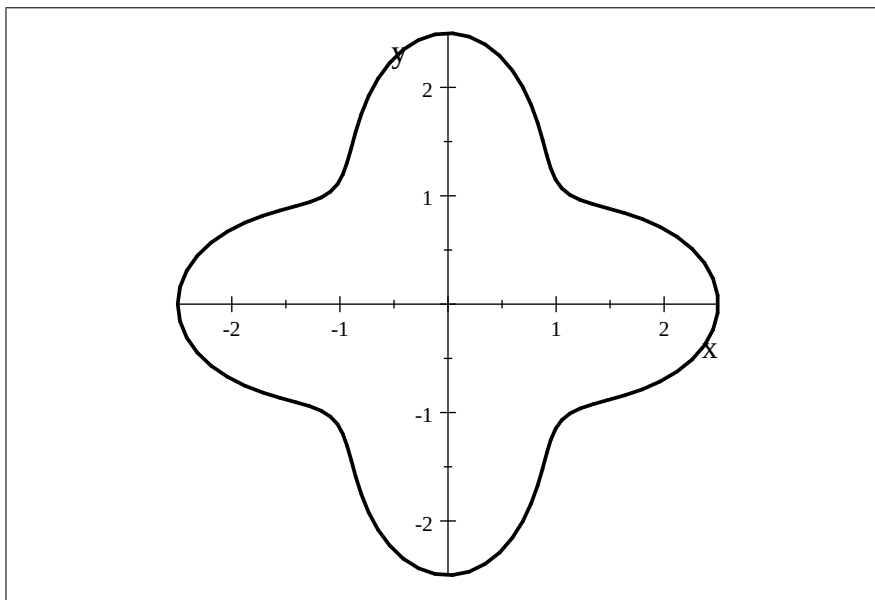
- Domein = $\mathbb{R}$
Periode = $\frac{\pi}{2}$

Beperkt domein = $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

- $r = 0$ kan niet

- $r'(\theta) = -4 \cos 2\theta \sin 2\theta = -2 \sin 4\theta = 0 \Rightarrow \theta = k \cdot \frac{\pi}{4}$

	0		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{\pi}{2}$
r	+	+	+	+	+
r'	0	-	0	+	0
	$M\left(\frac{5}{2}\right)$	$\searrow$	$m\left(\frac{3}{2}\right)$	$\nearrow$	$M\left(\frac{5}{2}\right)$



FEEDBACK: Er werd hier een *poolkromme* gevraagd en geen *cartesische* kromme. Voor die laatste geef ik geen punten!

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{4x^2 - 2x - 4}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8} dx$$

$$\frac{4x^2 - 2x - 4}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8} = \frac{4x^2 - 2x - 4}{(x+2)(x-2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x-2}$$

$$\Rightarrow A = \left. \frac{4x^2 - 2x - 4}{(x-2)^2} \right|_{x=-2} = 1$$

$$\Rightarrow B = \left. \frac{4x^2 - 2x - 4}{x+2} \right|_{x=2} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{4x^2 - 2x - 4}{(x+2)(x-2)^2} - \frac{2}{(x-2)^2} = \frac{4x+4}{(x-2)(x+2)}$$

$$\Rightarrow C = \left. \frac{4x+4}{x+2} \right|_{x=2} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{4x^2 - 2x - 4}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8} = \frac{1}{x+2} + \frac{2}{(x-2)^2} + \frac{3}{x-2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{4x^2 - 2x - 4}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8} dx = \ln|x+2| - \frac{2}{x-2} + 3 \ln|x-2| + c$$

$$= \ln|(x+2)(x-2)^3| - \frac{2}{x-2} + c$$

FEEDBACK: Voor het vergeten van haken in het integrandum, zoals $\int \frac{1}{x+2} + \frac{2}{(x-2)^2} + \frac{3}{x-2} dx$, trek ik een punt af! (U was gewaarschuwd!)

8. Bereken

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$$

$$\text{Stel } t = \sqrt{x^2 - 9} \Rightarrow t^2 = x^2 - 9 \Rightarrow x = \sqrt{t^2 + 9} \Rightarrow dx = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 9}} dt$$

$$\Rightarrow \int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx = \int \frac{t^2}{t^2 + 9} dt = \int \frac{t^2 + 9 - 9}{t^2 + 9} dt = \int dt - 9 \int \frac{dt}{t^2 + 9}$$

$$= t - 3 \operatorname{Bgtan} \frac{t}{3} + c = \sqrt{x^2 - 9} - 3 \operatorname{Bgtan} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3} + c$$

FEEDBACK: De substitutie $x = 3 \sin t$ is uiteraard nonsens want $\sqrt{9 \sin^2 t - 9}$ is NIET gelijk aan $3 \cos t$!

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_{0+}^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

als die bestaat.

$$\text{Stel } t = \sqrt{x} \Rightarrow x = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt \text{ en } \ln x = 2 \ln t; \text{ als } x = 0 \rightarrow t = 0 \text{ en als } x = 1 \rightarrow t = 1$$

$$\Rightarrow \int_{0+}^1 \frac{2 \ln t}{t} \cdot 2t dt = 4 \int_{0+}^1 \ln t dt$$

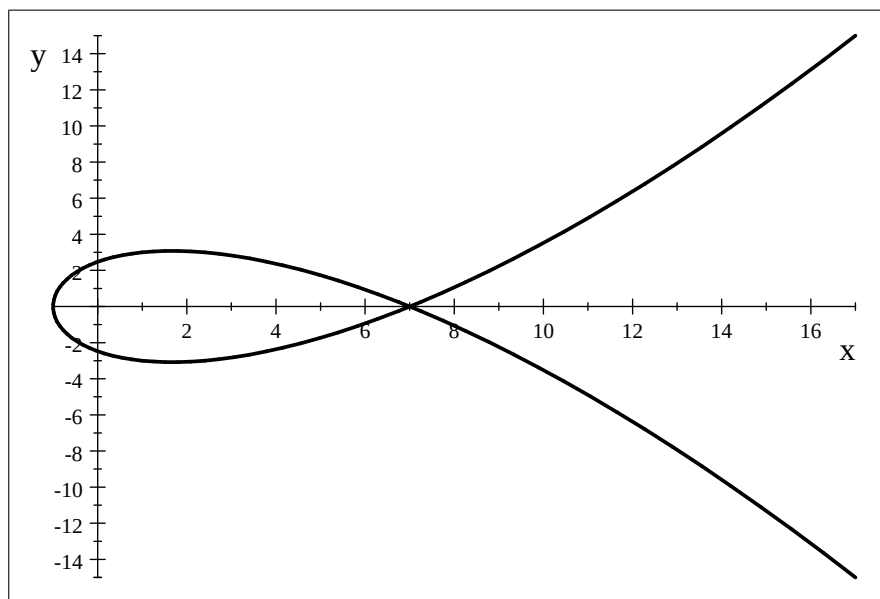
$$\begin{aligned}
& \text{stel } \begin{cases} u = \ln t \\ dv = dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dt}{t} \\ v = t \end{cases} \\
& = 4 \left(\lim_{a \rightarrow 0+} [t \ln t]_a^1 - \int_0^1 dt \right) = 4 \left(\lim_{a \rightarrow 0+} [a \ln a] - 1 \right) \\
& = 4 \left(\lim_{a \rightarrow 0+} \left(\frac{\ln a}{\frac{1}{a}} \right) - 1 \right) \stackrel{H}{=} 4 \left(\lim_{a \rightarrow 0+} \left(\frac{\frac{1}{a}}{-\frac{1}{a^2}} \right) - 1 \right) = 4 \left(-\lim_{a \rightarrow 0+} a - 1 \right) = -4 \Rightarrow \text{convergent}
\end{aligned}$$

10. Schets de parameterkromme met parametervergelijking

$$\begin{cases} x(t) = 2t^2 - 1 \\ y(t) = t^3 - 4t \end{cases}$$

en bereken (a) de oppervlakte en (b) het omwentelingsvolume van de lus (er is maar één lus, dus het kan niet missen!). Gebruik zo veel mogelijk de symmetrie van de tekening, en let op de oriëntatie!

t	-3	-2	-1	0	1	2	3
x	17	7	1	-1	1	7	17
y	-15	0	3	0	-3	0	15



$$\begin{aligned}
S &= 2 \int_0^{-2} y(t) x'(t) dt = 2 \int_0^{-2} (t^3 - 4t) \cdot 4t dt = 2 \int_0^{-2} (4t^4 - 16t^2) dt = 2 \left[\frac{4t^5}{5} - \frac{16t^3}{3} \right]_0^{-2} = \frac{512}{15} \\
V &= \pi \int_0^{-2} (y(t))^2 x'(t) dt = \pi \int_0^{-2} (t^3 - 4t)^2 \cdot 4t dt = \pi \int_0^{-2} (4t^7 - 32t^5 + 64t^3) dt = \pi \left[\frac{1}{2}t^8 - \frac{16}{3}t^6 + 16t^4 \right]_0^{-2} = \\
& \frac{128\pi}{3}
\end{aligned}$$

FEEDBACK: De grafieken van $f(x)$ en $g(x)$ schetsen en daar de snijpunten van zoeken, is uiteraard onzin!

11. Onderzoek de convergentie of divergentie van de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} e^{-\sqrt{n^3}}$$

Elk van de volgende redeneringen is goed:

- De eenvoudigste methode is deze: Deze heeft wegens het integraalcriterium hetzelfde gedrag als

$$\int_1^{+\infty} \sqrt{x} e^{-\sqrt{x^3}} dx.$$

Stel $t = -\sqrt{x^3} \Rightarrow dt = -\frac{3}{2}\sqrt{x}dx$, en $x \rightarrow 1 \Leftrightarrow t \rightarrow -1$ en $x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow t \rightarrow -\infty$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \sqrt{x} e^{-\sqrt{x^3}} dx = \int_{-1}^{-\infty} -\frac{2}{3} e^t dt = \frac{2}{3} [e^t]_{-1}^{-\infty} = \frac{2}{3e} < \infty \Rightarrow \text{convergent}$$

- Alternatief: het klein criterium van Cauchy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sqrt{n} e^{-\sqrt{n^3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sqrt{n}} e^{-\sqrt{n}} = \sqrt[n]{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\sqrt{n}} = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\sqrt{n}} = 0 < 1 \Rightarrow \text{De reeks is convergent.}$$

- Nóg simpeler is echter d'Alembert:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} e^{-\sqrt{(n+1)^3}}}{\sqrt{n} e^{-\sqrt{n^3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\sqrt{n^3} - \sqrt{(n+1)^3}} = 0 < 1, \text{ want}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^3} - \sqrt{(n+1)^3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - (n+1)^3}{\sqrt{n^3} + \sqrt{(n+1)^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n^2 - 3n - 1}{\sqrt{n^3} + \sqrt{(n+1)^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n^2}{2\sqrt{n^3}} = -\infty$$

- Criterium der convergente majoranten: aangezien $\sqrt{n^3} \geq n$, is $e^{-\sqrt{n^3}} \leq e^{-n}$ en dus $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} e^{-\sqrt{n^3}} \lesssim$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^n}.$$

Hier zijn dan weer verschillende oplossingsmethoden voor, bijv. d'Alembert: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{e^{n+1}}}{\frac{n}{e^n}} = \frac{1}{e} < 1$

- Alhoewel het veel moeilijker is, kan je ook het verdichtingscriterium toepassen, mits je de juiste rekenregels voor exponenten beschouwt (wat blijkbaar niet even evident is voor iedereen!). Bij oefeningen met machten is het verdichtingscriterium sowieso een slecht idee, maar het kán wel. Handig en om rekenfouten te vermijden is dan om de reeks eerst met gebroken exponenten te schrijven:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{1/2} e^{-n^{3/2}} \sim \sum_{n=1}^{\infty} 2^n (2^n)^{1/2} e^{-(2^n)^{3/2}} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{3n/2} e^{-2^{3n/2}}$$

En nu kan je allerlei criteria gebruiken; d'Alembert bijvoorbeeld zegt dat

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{3(n+1)/2} e^{-2^{3(n+1)/2}}}{2^{3n/2} e^{-2^{3n/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\sqrt{2} \frac{e^{-2^{3(n+1)/2}}}{e^{-2^{3n/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\sqrt{2} e^{-2^{3(n+1)/2} + 2^{3n/2}}$$

Merk nu op dat

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-2^{3(n+1)/2} + 2^{3n/2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - 2\sqrt{2} \right) 2^{3n/2} = -\infty,$$

dus $\lim_{n \rightarrow \infty} 2\sqrt{2}e^{-2^{3(n+1)/2}+2^{3n/2}} = 0 < 1$. Het klein criterium van Cauchy zegt dat

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{3n/2}e^{-2^{3n/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{3/2}e^{-\frac{2^{3n/2}}{n}} = 0 < 1,$$

want $\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{2^{3n/2}}{n} = -\infty$, dus de reeks is convergent.

FEEDBACK: Dat $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ne^{-\sqrt{n^3}}} = 0$ heeft GEEN betekenis want het negatieve criterium kan je ALLEEN maar gebruiken om de DIVERGENTIE van een reeks te bewijzen, quid non.

12. Bereken de fourierreeks van $f(x) = x \sin x$

Merk op dat dit een even functie is, dus $\forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n = 0$

- $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin x dx$

$$\text{Stel } \begin{cases} u = x \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\cos x \end{cases}$$

$$= \frac{2}{\pi} [-x \cos x]_0^\pi + \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos x dx = 2$$

- $a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin x \cos x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \sin 2x dx$

$$\text{Stel } \begin{cases} u = x \\ dv = \sin 2x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{cases}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{x}{2} \cos 2x \right]_0^\pi + \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \cos 2x dx = -\frac{1}{2}$$

- $\forall n \geq 2 : a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin x \cos nx dx$

$$\text{Stel } \begin{cases} u = x \\ dv = \sin x \cos nx dx = \frac{\sin((n+1)x) - \sin((n-1)x)}{2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \frac{\cos((n-1)x)}{2(n-1)} - \frac{\cos((n+1)x)}{2(n+1)} \end{cases}$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[x \left(\frac{1}{2(n-1)} \cos((n-1)x) - \frac{1}{2(n+1)} \cos((n+1)x) \right) \right]_0^\pi$$

$$- \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2(n-1)} \cos((n-1)x) - \frac{1}{2(n+1)} \cos((n+1)x) \right) dx$$

$$= 2 \left(\frac{1}{2(n-1)} \cos((n-1)\pi) - \frac{1}{2(n+1)} \cos((n+1)\pi) \right)$$

$$- \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2(n-1)^2} \sin((n-1)x) - \frac{1}{2(n+1)^2} \sin((n+1)x) \right]_0^\pi$$

$$= \left(\frac{1}{n-1} \cos((n-1)\pi) - \frac{1}{n+1} \cos((n+1)\pi) \right)$$

$$\text{Als } n \text{ oneven} \Rightarrow \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = \frac{2}{n^2-1}$$

$$\text{Als } n \text{ even} \Rightarrow -\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n+1} = -\frac{2}{n^2-1}$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n^2 - 1}$$

$$\Rightarrow f(x) = 1 - \frac{1}{2} \cos x + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 - 1} \cos nx$$

FEEDBACK: Het produkt van twee oneven functies is wel degelijk een EVEN functie!

13. Bereken van de functie

$$f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

in het punt $(3, -4, 12)$ de richtingsafgeleide in de richting $(-2, 1, 3)$.

$$\begin{aligned} Df(\bar{a}, \bar{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\bar{a} + \lambda \bar{h}) - f(\bar{a})}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(3 - 2\lambda, -4 + \lambda, 12 + 3\lambda) - f(3, -4, 12)}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{(2\lambda - 3)^2 + (3\lambda + 12)^2 + (\lambda - 4)^2}} - \frac{1}{13}}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{14\lambda^2 + 52\lambda + 169}} - \frac{1}{13}}{\lambda} \\ &\stackrel{(H)}{=} \lim_{\lambda \rightarrow 0} -\frac{14\lambda + 26}{\sqrt{(14\lambda^2 + 52\lambda + 169)^3}} = -\frac{2}{169} \end{aligned}$$

Alternatief:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= -\frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(3, -4, 12) = -\frac{3}{2197} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= -\frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(3, -4, 12) = \frac{4}{2197} \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= -\frac{z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial z}(3, -4, 12) = -\frac{12}{2197} \\ \Rightarrow Df(\bar{a}, \bar{h}) &= Df(\bar{a}) \bar{h} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2197} & \frac{4}{2197} & -\frac{12}{2197} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = -\frac{2}{169} \end{aligned}$$

14. Bepaal van de functie van twee veranderlijken

$$f(x, y) = 4x^3 + 12x^2 + 9x + y^3 - 3y^2 + 8$$

de kritieke punten, en ga na of de functie in die punten een extremum bereikt.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 12x^2 + 24x + 9 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 6y = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 3(2x + 3)(2x + 1) = 0 \\ 3y(y - 2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \left\{-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right\} \\ y^2 \in \{0, 2\} \end{cases} \\ \Rightarrow (x, y) &\in \left\{\left(-\frac{1}{2}, 0\right), \left(-\frac{1}{2}, 2\right), \left(-\frac{3}{2}, 0\right), \left(-\frac{3}{2}, 2\right)\right\} \\ \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 24x + 24 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y - 6 \end{cases} &\Rightarrow H(x, y) = 144y - 144x + 144xy - 144 \end{aligned}$$

- $H\left(-\frac{1}{2}, 0\right) = -72 = -72 < 0 \Rightarrow \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ zadelpunt
- $H\left(-\frac{1}{2}, 2\right) = 72 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\left(-\frac{1}{2}, 2\right) = 6 > 0 \Rightarrow \left(-\frac{1}{2}, 2\right)$ minimum
- $H\left(-\frac{3}{2}, 0\right) = 72 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\left(-\frac{3}{2}, 0\right) = -6 < 0 \Rightarrow \left(-\frac{3}{2}, 0\right)$ maximum
- $H\left(-\frac{3}{2}, 2\right) = -72 < 0 \Rightarrow \left(-\frac{3}{2}, 2\right)$ zadelpunt